

Resolución Cuántica del Problema de la Mochila mediante Simulación de Circuitos

Nadal Ferrá

Marzo 2026

1. Definición del Problema

El Problema de la Mochila consiste en seleccionar un subconjunto de objetos para maximizar el valor total sin exceder un peso máximo permitido:

$$\max \sum_i v_i x_i \quad \text{sujeto a} \quad \sum_i w_i x_i \leq W_{max}, \quad x_i \in \{0, 1\} \quad (1)$$

Cada estado cuántico medido representa una posible combinación de objetos.

2. Metodología

Se utiliza el algoritmo de optimización cuántica VQE (Variational Quantum Eigensolver) con un ansatz QAOA, mapeando los datos en un espacio de Hilbert. A continuación se detalla la implementación lógica en Qiskit:

```
from qiskit_algorithms import VQE
from qiskit.primitives import StatevectorEstimator
from qiskit.circuit.library import QAOAAnsatz

# Configuración del optimizador y ansatz
optimizer = COBYLA(maxiter=200)
ansatz = QAOAAnsatz(cost_operator=hamiltonian, reps=1)
vqe = VQE(estimator=StatevectorEstimator(), ansatz=ansatz, optimizer=optimizer)
```

3. Resultados del Algoritmo Cuántico

Tras ejecutar el circuito con 2048 disparos, se obtuvieron los siguientes estados significativos:

4. Interpretación y Conclusión

El mejor estado válido encontrado es 0110, que corresponde a un peso total de 5 y un valor total de 50. Este estado indica que los objetos 1 y 2 están incluidos en la mochila,

Estado	Frecuencia	Peso	Valor	Válido	Óptimo
0011	592	3	30	Sí	Sí
0110	511	5	50	Sí	
1110	461	9	90	No	
0101	417	4	40	Sí	
0000	310	0	0	Sí	

Cuadro 1: Resultados obtenidos tras la ejecución del circuito.

mientras que los objetos 0 y 3 no lo están. La presencia de una frecuencia alta en el estado 0011 sugiere la necesidad de ajustar los parámetros de fase γ (gamma) y mezcla β (beta) para concentrar la probabilidad en el óptimo global.